V. Fehérjék emésztése 12 pont

Tanulók egy kísérlet során azt vizsgálták, hogy a gyógyszertárban kapható pepszin milyen kémhatású közegben bontja le a fehérjéket.
Négy számozott (1, 2, 3, 4) lombikot helyeztek a lombikállványra, melynek mindegyikébe egy főtt tojás fehérje részének vékony szeletét tették. A lombikokba a következő összetételű, azonos térfogatú oldatokat öntötték. (A sav, illetve a lúg pH-ja az emberi bélcsatorna megfelelő szakaszaira jellemző érték volt.)

1) pepszin + sav 2) pepszin + semleges oldat 3) pepszin + lúg 4) kontroll

1. Tervezzen meg a 4. lombikban egy kontrollkísérletet és indokolja meg, hogy a kontroll mit bizonyít! (2 pont)

   Kontrollkísérlet:

   .....

   .....

   Indoklás:

   .....

   .....

2. Nevezzen meg két olyan tényezőt, amely a kémhatáson kívül befolyásolhatja a fehérjebontás sebességét, ezért mind a három lombikban azonos értéken kell tartani! (2 pont)

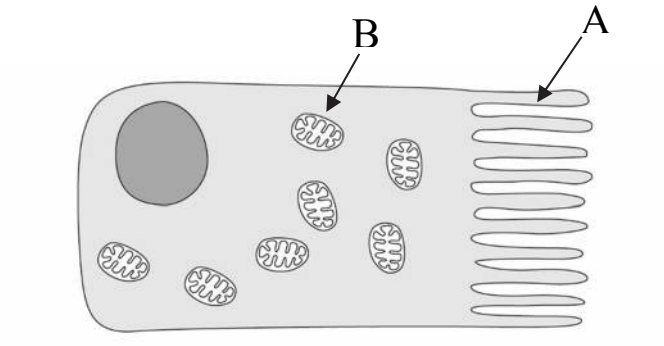
   ..... és .....

3. A pepszin emésztő működéséről tanultak alapján válassza ki a kísérlet eredményére vonatkozó állítások közül a helyeset!

   A) Az 1. lombikban a tojásfehérje-darab nem bomlott le.
   B) A 2. lombikban a tojásfehérje-szelet az 1. lombikhoz képest gyorsabban lebomlott.
   C) Az 1., 2. és 3. lombikokban is lebomlott a tojásfehérje-szelet.
   D) Az l. lombikban a tojásfehérje szelete lebomlott.
   E) Csak a helyesen megtervezett kontrollkísérletben nem bomlik le a tojásfehérje szelet.

4. A fehérjék emésztése a patkóbél üregében is folytatódik. Töltse ki az alábbi táblázat hiányzó celláit! (3 pont)

A patkóbél üregében ható fehérjebontó enzim neve:	
Az enzim termelődésének helye:	
Az optimális enzimműködést biztosító kémhatás:	



Az ábra a vékonybél hámsejtjét ábrázolja. Nevezze meg a nagybetűkkel jelölt részleteket és határozza meg, hogy milyen módon segítik a felszívás folyamatát (Válaszát a részek biológiai funkciójával indokolja)! (4 pont)

5. Az 'A' részletek neve: .....

   Az 'A' részlet funkciója .....

6. A'B' részlet neve: .....

   A'B' részlet funkciója: .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. Sportélettani vizsgálat 7 pont

Egy kísérleti személytől *nyugalmi állapotban* vért vettek, megmérték a pulzusát, valamint szív UH (ultrahang) vizsgálattal meghatározták a bal kamra által kilökött vér verőtérfogatát. Megállapították, hogy a verőtérfogat: 70 cm^3. A vizsgált személy pulzusszáma átlagos érték volt, 72/perc.

1. Hány dm^3 a kísérleti alany keringési perctérfogata? Rögzítse a számítás menetét! Az eredményt 2 tizedesjegy pontossággal adja meg!

Egy szívhez közeli nagyartériából vett vérmintában az oxigén mennyisége: *200 ml O_2/liter vér* érték volt, egy, a szívhez közeli vénából vett vérben: *150 ml O_2/liter vér*.

2. Számolja ki, hogy jelen esetben mennyi a nagy vérkör által ellátott szervek percenkénti O_2-felvétele! A számolás menetét is írja le!

Ezután következett az ún. *terheléses vizsgálat* – intenzív fizikai munka után ismét elvégezték az előző méréseket. A kísérleti személy pulzusszáma 2,1-szeresére nőtt. A szívultrahang szerint a verőtérfogat: 100 ml-re (100 cm^3) nőtt.

3. Hány dm^3 most a keringési perctérfogat? A végeredményt 2 tizedesjegy pontossággal adja meg! A számolás menetét is írja le!